

Prova Final de Estruturas de Dados I (INF092092) – DI UFES – 24/08/2022

Professora Patrícia Dockhorn Costa (pdcosta@inf.ufes.br)

Você foi convidado para desenvolver um sistema para ajudar em um programa de vacinação. Mais precisamente, seu sistema vai ajudar na organização do atendimento de idosos (60-90 anos).

Portanto, nesta prova você deverá implementar um Sistema Gerenciador de Vacinas. O TAD principal desse sistema, que estou chamando aqui de **TADVacinaManager**, pode usar as suas implementações dos TAD's desenvolvidos durante o período! Aproveite essa oportunidade!

O **TADVacinaManager** mantém:

- **1 lista** encadeada de pessoas a serem atendidas para vacinação (nome, idade e tipo de vacina), sem organização por idade ou tipo de vacina (ou seja, todos na mesma lista);
- **3 filas** de pessoas por faixa etária (60 a 69, 70 a 79, 80 a 89);
- **1 tabela hash (tratamento de colisão por lista encadeada)** de pessoas para ajudar na busca pelo tipo da vacina (dado o nome da pessoa, a função de busca da hash deve retornar o tipo de vacina que ela deve tomar). Defina o tamanho da Hash sabendo-se que o sistema gerencia o atendimento de, no máximo, 60 idosos.

Defina a estrutura de dados **VacinaManager**, usando tipos opacos, como estudamos durante o período **(1,0)**. Funcionalidades esperadas neste TAD:

- 1) Inicialização do gerenciador de vacinas **(2,0)**: inicializa estruturas de dados (lista, filas e hash); as pessoas da lista são distribuídas em 3 filas por faixa etária; monta a hash de pessoas.
- 2) Atendimentos **(1,5)**:
 - a. Informa atendimento 60: retira a pessoa da fila de 60 anos; e retira a pessoa da Hash.
 - b. Informa atendimento 70: retira a pessoa da fila de 70 anos; e retira a pessoa da Hash.
 - c. Informa atendimento 80 : retira a pessoa da fila de 80 anos; retira a pessoa da Hash.
- 3) Retorna o tipo de vacina **(1,0)**: busca na Hash pela pessoa e retorna o tipo da vacina dessa pessoa.
- 4) Imprime relatório **(1,5)**: imprime todos os dados do gerenciador – filas de pessoas por idade e conteúdo da Hash.
- 5) Libera gerenciador **(1,0)**: libera toda a memória alocada para o Gerenciador de Vacinas.

O seu programa cliente **(2,0)** deve implementar cada uma dessas funcionalidades, portanto:

- Inclua pessoas para teste, de diferentes idades nas faixas etárias mencionadas;
- Inicialize o gerenciador de vacinação;
- Informe atendimentos de pessoas para teste;
- Busque/Imprima o tipo de vacina de uma pessoa;

- Imprima o relatório;
- Libere toda a memória alocada!

Regras Importantes:

- Use alocação dinâmica para strings e tipos estruturados;
- Use estruturas encadeadas;
- Use a estratégia de implementação de TAD's explicada no curso (tipos opacos);
- Verifique liberação de memória e possíveis erros com o Valgrind.